

### Lista 3 Atuária

1. Seja  $K = LTJ$  número de anos completos de  $(x)$  até a morte.

|           |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| $j$       | 0   | 1   | 2   | 4   |
| $Pr(K=j)$ | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |

Seguro de vida inteiro para  $(x)$ : paga 5 no 1º ano de morte  
adquirido com anuidade temporária 2 anos

$$i = 0,1$$

a) Prémio puro  $P = ?$

Pelo princípio da equivalência temos  $E(\text{Prémios}) = E(\text{Benefícios})$   
 $Y \qquad \qquad Z$

$$E(Z) = 5 \cdot \sum_{j=0}^3 v^{j+1} \cdot Pr(K=j) = 5 \left( v^{1,2} + v^{2,3} + v^{3,0,2} + v^{4,0,3} \right)$$

$$i = 0,1 \Rightarrow v = \frac{1}{1,1} \Rightarrow E(Z) = 5 \cdot 0,78492 = 3,9246$$

(2 anos, antecipado)

$$\begin{aligned} \text{Anuidade dos Prémios: } E(Y) &= P \cdot Pr(K \geq 0) + P \cdot v \cdot Pr(K \geq 1) \\ &= P \cdot 1 + P \cdot v \cdot (1 - Pr(K=0)) \\ &= P \left( 1 + \frac{1}{1,1} \cdot 0,8 \right) = 1,72 P \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 3,9246 = 1,72 P \Rightarrow P = \frac{3,9246}{1,72} \cong 2,2722$$

b) Distribuição da perda  $L$

$$L = Z - Y$$

Quando  $K=0$   $Pr(K=0)=0,2$

$$Z = S \cdot v^1 = 5 \cdot \frac{1}{1,1} = 4,54 \quad Y = P = 2,27$$

$$Z - Y = 2,27 \Rightarrow Pr(L=2,27)=0,2$$

$$K=1 \Rightarrow Pr(K=1)=0,3$$

$$Z = S \cdot v^2 = 4,13 \quad Y = P + P \cdot v^1 = 4,34$$

$$L = -0,21 \quad Pr(L=-0,21)=0,3$$

$$K=2 \Rightarrow Pr(K=2)=0,2$$

$$Z = S \cdot v^3 = 3,76 \quad Y = 4,34$$

$$L = -0,58 \quad Pr(L=-0,58)=0,2$$

$$K=3 \Rightarrow Pr(K=3)=0,3$$

$$Z = S \cdot v^4 = 3,42 \quad Y = 4,34$$

$$L = Z - Y = -0,92$$

$$\Rightarrow Pr(L=-0,92)=0,3$$

$$Pr(L=l) = \begin{cases} 0,2, & \text{se } L = 2,27 \\ 0,3, & \text{se } L = -0,21 \\ 0,2, & \text{se } L = -0,58 \\ 0,3, & \text{se } L = -0,92 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

2. Seguro de vida Temp de 3 anos  $pl(x)$  1 real

Se  $(x)$  vivo depois de 3 anos. recebe 50% do premio

|           |      |      |      |
|-----------|------|------|------|
| $j$       | 0    | 1    | 2    |
| $Pr(K=j)$ | 0,01 | 0,02 | 0,03 |

Seguro adquirido com anuidade temp de 3 anos  
antecipada.  $v = 0,96$

ou  $P = ?$

$$* Z = Z_{\text{morte}} + Z_{\text{sobreviver}}$$

Princ da Eq:  $E(Z) = E(Y)$

$$E(Z_{\text{morte}}) = 1 \cdot v \cdot Pr(K=1) + 1 \cdot v^2 \cdot Pr(K=2) + v^3 \cdot Pr(K=3)$$
$$= 0,055$$

$$E(Y) = P \cdot Pr(K \geq 0) + P \cdot v \cdot Pr(K \geq 1) + P \cdot v^2 \cdot Pr(K \geq 2)$$
$$= P ( 1 + v \cdot (1 - Pr(K=0)) + v^2 \cdot (1 - Pr(K=0) - Pr(K=1)) )$$
$$= P ( 1 + 0,95 + 0,89 ) = 2,84P$$

$$E(Z_{\text{sobreviver}}) = 3 \cdot P \cdot v^3 \cdot Pr(K \geq 3) \cdot 0,5 = 1,5 \cdot P \cdot 0,88 \cdot 0,94$$
$$= 1,25P$$

$$\Rightarrow 0,055 + 1,25P = 2,84P \Rightarrow P \cong 0,03418$$

b) Reserva prospectiva em 2 anos  ${}_2V$ .

Definição:  ${}_tV = E({}_tL | T(x) > t)$

$$\Rightarrow {}^*Pr(K=2 | K \geq 2) = \frac{Pr(K=2)}{Pr(K \geq 2)} = \frac{0,03}{0,97} \cong 0,030928$$

$$Pr(K \geq 3 | K \geq 2) = \frac{Pr(K \geq 3)}{Pr(K \geq 2)} = \frac{0,94}{0,97} = 0,969072$$

no  $t=2$

1) Prêmio:  $VP_{\text{prêmio}} = P = 0,03418$

(Z1) Benefício (morte):  $VP_{\text{morte}} = 1 \cdot v \cdot Pr(K=2 | K \geq 2) = 0,96 \cdot 0,030928 \cong 0,029691$

(Z2) Benefício (sobrevivência):  $VP_{\text{sobreviv}} = \frac{3}{2} \cdot P \cdot v \cdot Pr(K \geq 3 | K \geq 2) = 1,5 \cdot 0,03418 \cdot 0,96 \cdot 0,969072$   
 $\cong 0,047692$

$${}_2V = VP_{\text{Benefício}} - VP_{\text{prêmio}}$$

$$= (0,029691 + 0,047692) - 0,034176 \cong 0,04321$$

3. Seguro vital misto de 4 anos. pag 15 u.m  
no fim do ano da morte

adquirido com unidade temp de 3 anos

1º pagamento :  $2P$

2º :  $P$

3º :  $P/2$

$P = ?$  Princípio de Eq.  $v = 0,95$   
+ Tabela de Vida

$Z = \text{Benefício}$

$$VP_{\text{Ben}} = E(Z) = 15 \cdot \left[ v \cdot q_{t_{30}} + v^2 \cdot {}_1p_{30} \cdot q_{2t_{30}} + v^3 \cdot {}_2p_{30} \cdot q_{3t_{30}} + v^4 \cdot {}_3p_{30} \right]$$

$$q_{t_{30}} = 0,01055, {}_1p_{30} = 0,011369, {}_2p_{30} = 0,012187, {}_3p_{30} = 0,013016$$

$${}_3p_{30} = 0,965879$$

$$\Rightarrow E(Z) = 15 \cdot (0,95 \cdot 0,01055 + \dots + 0,95^4 \cdot 0,965879)$$

$$= 15 \cdot 0,817462 = 12,26193$$

$Y = \text{Prêmio}$

$$E(Y) = 2P \cdot 1 + P \cdot v \cdot {}_1p_{30} + P/2 \cdot v^2 \cdot {}_2p_{30}$$

$$= P \left( 2 + v \cdot {}_1p_{30} + \frac{v^2}{2} \cdot {}_2p_{30} \right)$$

$$* {}_1p_{30} = \frac{l_{31}}{l_{30}} \approx 0,989435$$

$$= P \cdot (2 + 0,939963 + 0,447352)$$

$${}_2p_{30} = \frac{l_{32}}{l_{30}} \approx 0,978065$$

$$= 3,381315 P$$

Princ de Eq:

$$E(Z) = E(Y) \Rightarrow 12,26193 = 3,381315 P \Rightarrow P \approx 3,62638$$

4. A mesma tabela do 2.

Seguro de vida temp de 3 anos pl (x). paga 1u.m no fim do ano da morte. Se (x) vivo depois de 3 anos recebe 25% dos prêmios pagos de volta.

Tem capitalização de  $i = 0,02$  a.a

Seguro adquirido com anuidade temp. de 3 anos antecipada (P)  
use  $v = 0,96$ .  $P = ?$

$Z = \text{Benefício}$  e  $Y = \text{Prêmio}$ . Princípio da Eq:  $E(Z) = E(Y)$

$$Z = Z_{\text{morte}} + Z_{\text{sobreviver}}$$

$$E(Z)_{\text{morte}} = v \cdot \Pr(K=0) + v^2 \cdot \Pr(K=1) + v^3 \cdot \Pr(K=2) = 0,054574$$

$$\begin{aligned} Z_{\text{sobreviver}}^* &= 0,25 \cdot P \left[ (1,02)^3 + (1,02)^2 + (1,02) \right] \\ &= 0,25 \cdot 3,121608 \cdot P = 0,780402 P \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow VP_{Z_{\text{sobreviver}}} &= E(Z_{\text{sobreviver}}) = 0,780402 P \cdot v^3 \cdot \Pr(K \geq 3) \\ &= 0,649013 P \end{aligned}$$

$$E(Y) = P \cdot (1 + v \cdot \Pr(K \geq 1) + v^2 \Pr(K \geq 2)) = P \cdot (2,844352)$$

$$\begin{aligned} E(Z) = E(Y) &\Rightarrow 0,054574 + 0,649013 P = 2,844352 P \\ &\Rightarrow P = \frac{0,054574}{2,195339} \approx 0,024859. \end{aligned}$$

5. Dois tipos de contratos. Prob de acionar é  $q_k$ .

$n^\circ$  de apólices é  $n_k$ . Se sinistro, valor da indenização é  $x$   
com prob  $p_k(x)$

|   | $n_k$ | $q_k$ | $p_k(1)$ | $p_k(2)$ | $p_k(3)$ |
|---|-------|-------|----------|----------|----------|
| 1 | 1000  | 0,01  | 0,5      | 0        | 0,5      |
| 2 | 2000  | 0,02  | 0,5      | 0,5      | 0        |

Assuma independência.  $S_k$ : total de indenizações (tipo  $k$ )

$$S = S_1 + S_2$$

$$E(S_1), E(S_2), \text{Var}(S_1), \text{Var}(S_2) = ? \quad E(S), \text{Var}(S) = ?$$

use TCL, 95%.

Seja  $X_k$  como <sup>valor da indenização</sup> sinistro de um único contrato do tipo  $k$ .

$k=1$ :

$$P_r(X_1=0) = 1 - q_1 = 0,99$$

$$P_r(X_1=1) = q_1 \cdot p_1(1) = 0,01 \cdot 0,5 = 0,005$$

$$P_r(X_1=2) = q_1 \cdot p_1(2) = 0,01 \cdot 0 = 0$$

$$P_r(X_1=3) = q_1 \cdot p_1(3) = 0,005$$

$$\Rightarrow E(X) = 0,005 + 0,015 = 0,02, \quad E(X^2) = 0,005 \cdot 1 + 0,045 = 0,05$$

$$\text{Var}(X) = 0,0496$$

$$S_1 = \sum_{i=1}^{1000} X_{1i} \Rightarrow E(S_1) = 20, \quad \text{Var}(S_1) = 49,6$$



$K=2$ :

$$Pr(X_2=0) = 1 - q_2 = 0,98$$

$$E(X_2) = 0,03$$

$$Pr(X_2=1) = 0,02 \cdot 0,5 = 0,01$$

$$\Rightarrow E(X_2^2) = 0,05$$

$$Pr(X_2=2) = 0,02 \cdot 0,5 = 0,01$$

$$Var(X_2) = 0,0491$$

$$Pr(X_2=3) = 0$$

\*independência

$$S_2 = \sum_{i=1}^{2000} X_{2i}$$

$$\Rightarrow E(S_2) = 60$$

$$Var(S_2) = 98,2$$

$$S = S_1 + S_2 \Rightarrow E(S) = 20 + 60 = 80, \quad Var(S) = 49,6 + 98,2 = 147,8$$

$$\sigma_S \cong 12,1573$$

$$TCL: S \sim N(80, 147,8)$$

Queremos uma quantia  $S$  tal que  $Pr(S \leq C) = 0,95$

$$\Rightarrow Pr\left(\frac{S - E(S)}{\sigma_S} \leq \frac{C - 80}{12,1573}\right) = 0,95 \Rightarrow \frac{C - 80}{12,1573} = z_{0,95} = 1,645$$

$$\Rightarrow C - 80 = 1,645 \cdot 12,1573 \cong 20 \Rightarrow C \cong 100$$

$\Rightarrow$  Quantia mínima para custear todas indenizações com prob 0,95 é aproximadamente  $C = 100$ .



6. Assume  $S \sim \text{Poisson Composto}(\lambda=12, F_X)$

Aproxime  $\Pr(S < 10)$  usando dist. norm,

$$X \sim \text{Unif}(0,1)$$

gama deslocada \*

Norm. Power

$$\Rightarrow N \sim \text{Po}(12) \text{ e } X \sim \text{Unif}(0,1)$$

$$E(X) = \frac{1}{2}, \quad E(X^2) = \frac{1}{3}, \quad E(X^3) = \frac{1}{4}$$

$$S = \sum_{i=1}^N X_i \Rightarrow E(S) = E(N) \cdot E(X) = 12 \cdot 0,5 = 6$$

$$\text{Var}(S) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = E(N) \cdot E(X^2) = 12 \cdot \frac{1}{3} = 4 \Rightarrow \sigma_S = 2$$

$$* E\left[(S - E(S))^3\right] = \lambda \cdot E(X^3) = 3$$

$$\Rightarrow \gamma_1 = \frac{E[(S - E(S))^3]}{\sigma_S^3} = \frac{3}{2^3} = \frac{3}{8} = 0,375$$

---

Aproximação por Normal:  $S \sim N(E(S), \text{Var}(S)) \stackrel{d}{=} N(6, 4)$

$$\Rightarrow \Pr(S < 10) = \Pr\left(\frac{S-6}{2} < \frac{10-6}{2}\right) = \Pr(Z < 2) \approx 0,9772$$

Aproximações pela gama deslocada.

$$\Rightarrow S = Y + x_0 \quad , \quad \text{onde } Y \sim \text{Gama}(a, \beta)$$

$$\text{Var}(S) = \text{Var}(Y) = 4 = \frac{\alpha}{\beta^2} \quad e$$

$$e \quad E((S - E(S))^3) = 3 = E((Y - E(Y))^3) = \frac{2\alpha}{\beta^3} \Rightarrow \frac{2\alpha}{\beta^3} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{2\alpha}{\beta^3} = \frac{3}{4} = \frac{2}{\beta} = \frac{3}{4} \Rightarrow \beta = \frac{8}{3} \cong 2,67$$

$$\cancel{\alpha/\beta^2}$$

$$\Rightarrow \alpha = 4 \cdot \frac{8^2}{3^2} \cong 28,44$$

$$e \quad E(S) = E(Y) + x_0 = \frac{\alpha}{\beta} + x_0 \Rightarrow x_0 = 6 - \frac{28,44}{8/3} \cong -4,67$$

$$\Rightarrow x_0 = -4,67$$

$$\Pr(S < 10) = \Pr(Y + x_0 < 10)$$

$$= \Pr(Y < 10 - (-4,67)) = \Pr(Y < 14,67)$$

$$e \quad Y \sim \text{Gama}\left(\frac{28,44}{9}, \frac{8}{3}\right) \Rightarrow$$

$$\Pr(Y < 14,67) = \Pr(S < 10) \cong 0,9798$$

## Aproximação Normal Power

Resultado :  $S = E(S) + \sigma_S \left( z + \frac{\gamma_1}{6} (z^2 - 1) \right)$   
e de  $\Pr(S < s)$

$$\Rightarrow 10 = 6 + 2 \left( z + \frac{0,375}{6} (z^2 - 1) \right)$$

$$\Rightarrow 2 = z + \frac{0,375}{6} z^2 - \frac{0,375}{6} \quad (\cdot 16)$$

$$\Rightarrow z^2 + 16z - 33 = 0$$

$$\Rightarrow z = \frac{-16 \pm 19,6977}{2} \quad (\text{valor positivo}) \Rightarrow z \approx 1,8489$$

$$\Pr(S < 10) \cong \Pr(Z < z) \cong 0,9678$$